



HỆ THỐNG WEB PHÁT HIỆN NGƯỜI KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM BẰNG YOLOV8

MÔN: THỰC TẬP CƠ SỞ

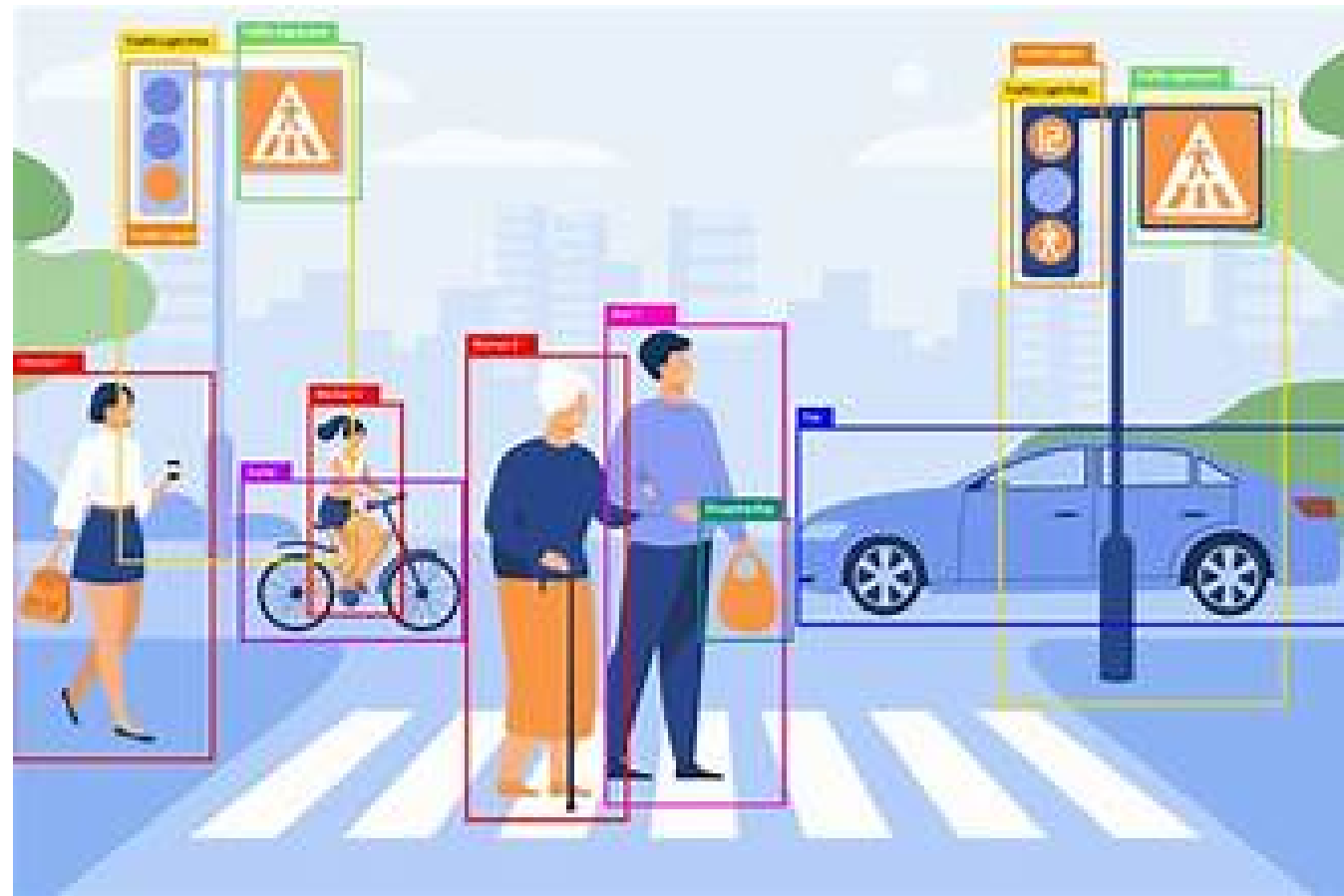
SINH VIÊN: NGUYỄN TRUNG NGHĨA

16 June, 2026

Lý do lựa chọn đề tài

- Xe máy là phương tiện phổ biến tại Việt Nam
- Đội mũ bảo hiểm liên quan trực tiếp đến an toàn giao thông
- Giám sát thủ công tốn nhân lực, dễ bỏ sót
- Computer Vision và YOLOv8 có thể hỗ trợ phát hiện tự động
- Đề tài có tính thực tế và phù hợp để triển khai thành hệ thống web





Mô hình AI sử dụng

Bài toán thuộc nhóm: Object Detection

Mô hình sử dụng: YOLOv8s

Dataset gồm 2 lớp:

- With Helmet
- Without Helmet

Phương pháp:

- Dùng YOLOv8s pretrained
- Fine-tune trên dataset helmet

Lý do chọn YOLOv8s:

- Chính xác hơn YOLOv8n
- Nhẹ hơn YOLOv8m/l
- Phù hợp realtime trên máy cá nhân



KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN

Lớp	Precision	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95
All	0.864	0.842	0.875	0.469
With Helmet	0.866	0.902	0.922	0.49
Without Helmet	0.862	0.783	0.828	0.448

Kiến trúc tổng thể hệ thống

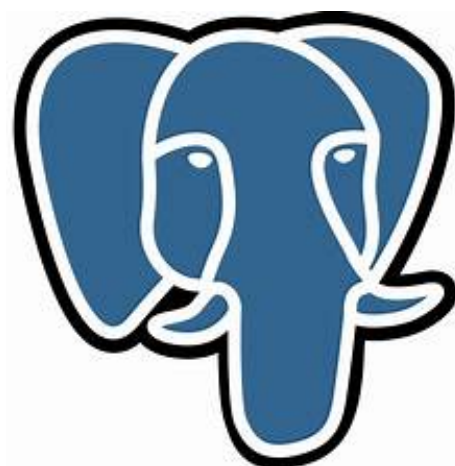
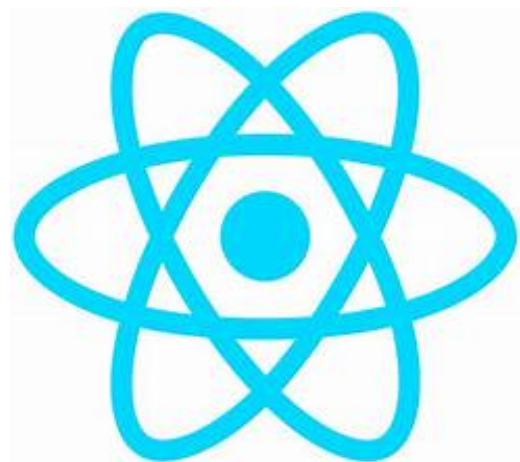
Frontend: React/Vite

Backend: FastAPI

Database:

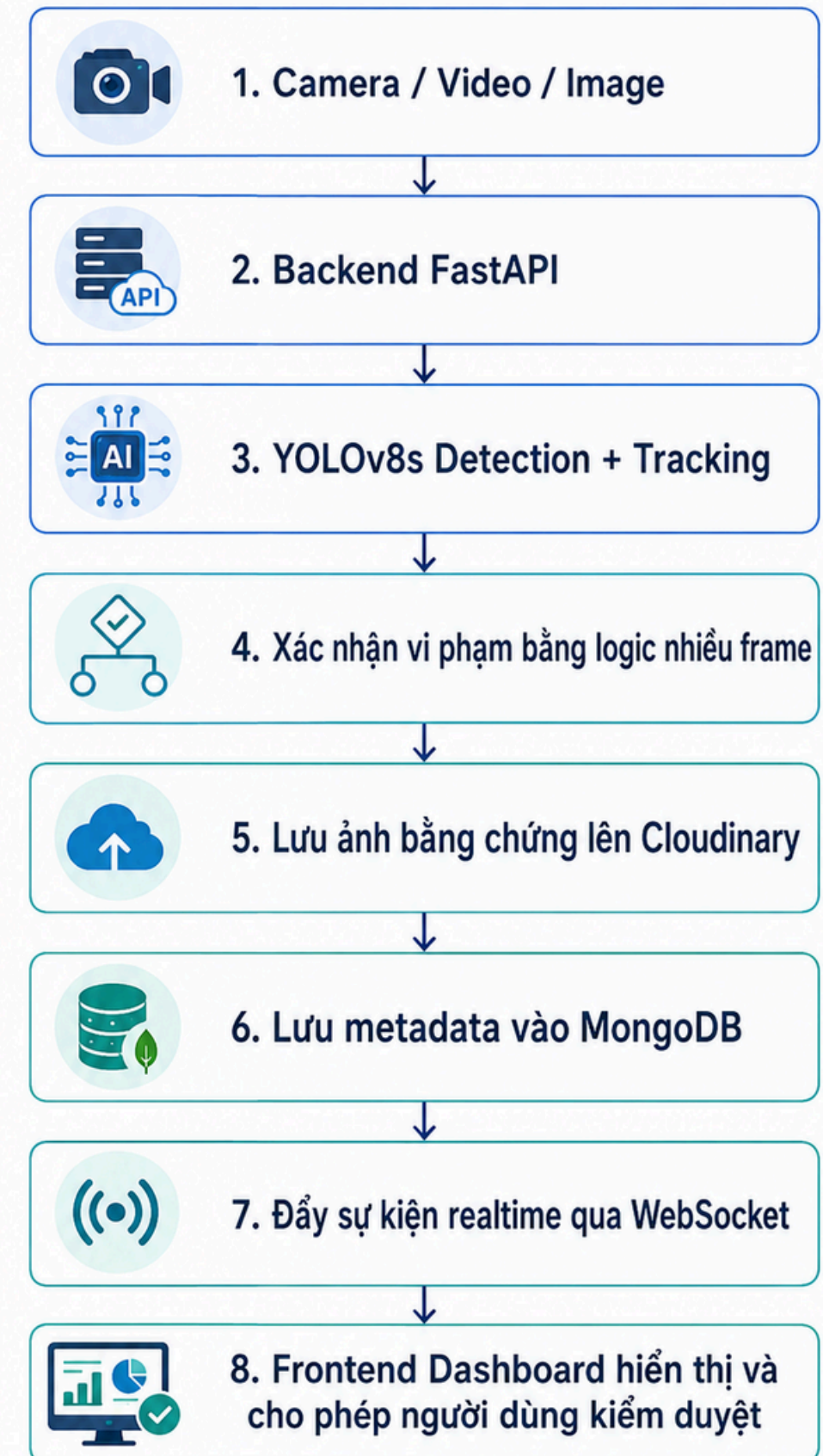
- PostgreSQL: user, camera, audit log
- MongoDB: violation, detection, traffic stats

Cloudinary: lưu ảnh bằng chứng



Sơ đồ luồng hệ thống

Luồng xử lý tổng quát



PIPELINE XỬ LÝ LIVESTREAM REALTIME

OpenCV đọc frame từ camera/video

Model phát hiện đối tượng

ByteTrack gán track_id

Logic xác nhận vi phạm:

- Theo dõi nhiều frame
- Chỉ lưu khi đủ điều kiện

MJPEG Streaming hiển thị video

WebSocket gửi sự kiện realtime

Điểm kỹ thuật nổi bật:

- Tách luồng đọc camera và luồng AI inference
- Dùng Global Camera để nhiều người xem chung
- Giảm tải GPU và tránh mở camera nhiều lần



CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

01 LIVE MONITORING

- Xem camera realtime
- Hiển thị bounding box, tracking ID, FPS

02 VIOLATION HISTORY

- Xem danh sách vi phạm
- Xem ảnh bằng chứng
- Lọc, phân trang, export

03 REVIEW WORKFLOW

- Pending
- Confirmed
- Rejected

04 ANALYTICS

- Thống kê vi phạm
- Thống kê người an toàn
- Biểu đồ xu hướng

05 CAMERA MANAGEMENT

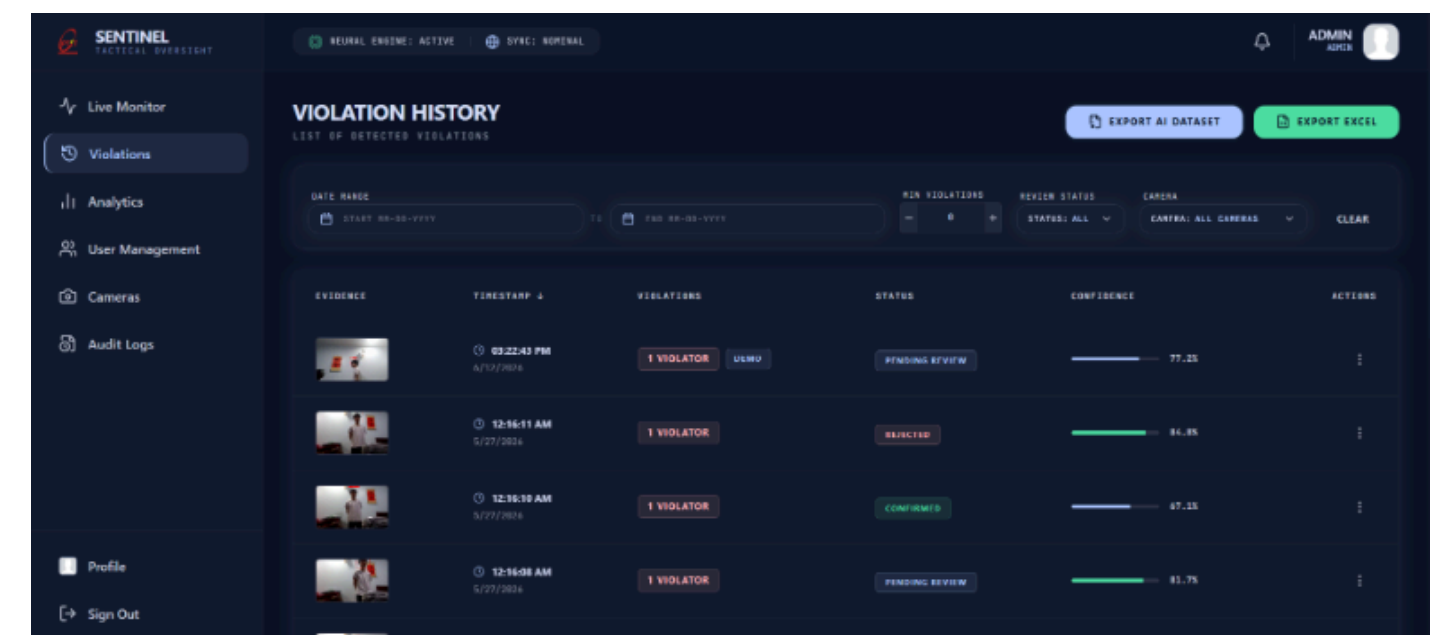
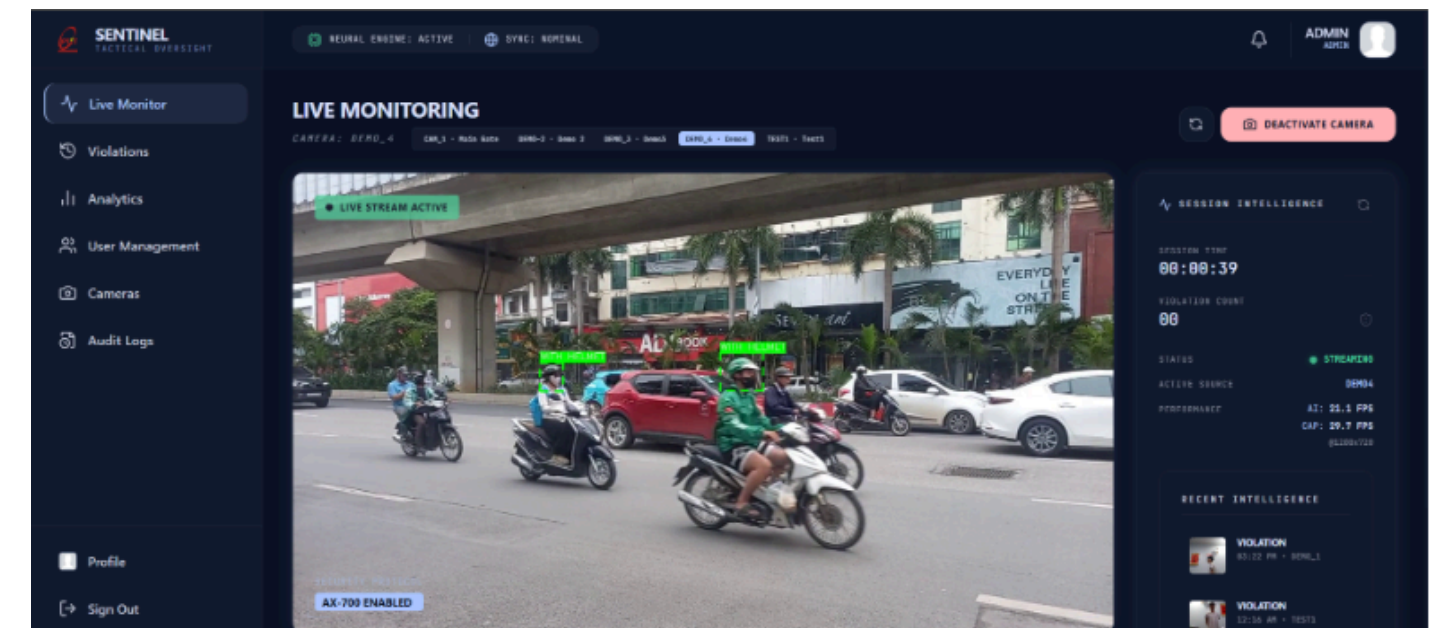
- Thêm camera
- Sửa camera
- Test camera

06 AUDIT LOG

- Ghi lại thao tác quan trọng

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Huấn luyện thành công YOLOv8s cho bài toán helmet detection
- Xây dựng Backend FastAPI tích hợp AI
- Xây dựng Frontend Dashboard bằng React
- Hỗ trợ livestream realtime
- Lưu ảnh bằng chứng lên Cloudinary
- Lưu dữ liệu vi phạm vào MongoDB
- Quản lý user, camera, audit log bằng PostgreSQL
- Có thống kê, export Excel và Demo Mode



KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hệ thống đã hoàn thành mục tiêu chính:

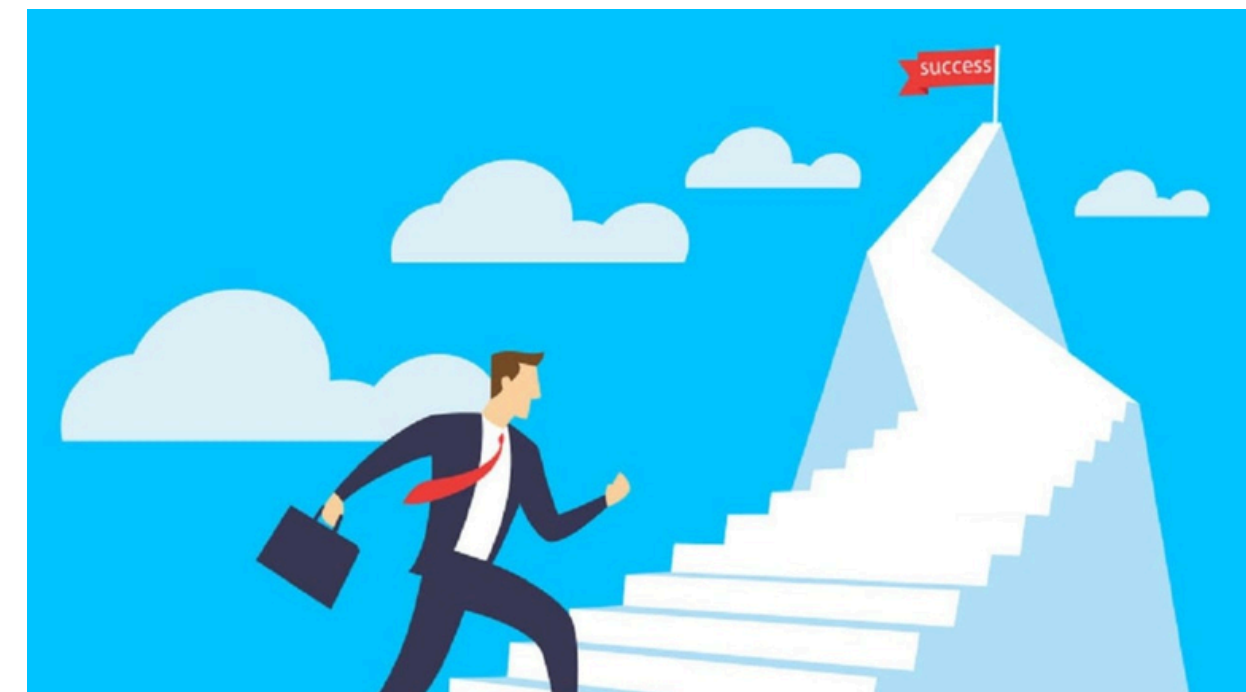
- Nhận diện
- Lưu trữ
- Kiểm duyệt
- Thống kê
- Quản trị

Hạn chế:

- Phụ thuộc ánh sáng, góc quay, chất lượng camera
- Bắt tất cả các đối tượng không đội mũ bảo hiểm
- Chưa kiểm thử production với nhiều camera lớn

Hướng phát triển:

- Bổ sung dữ liệu thực tế
- Fine-tune model bằng dữ liệu đã review
- Tối ưu nhiều camera đồng thời
- Mở rộng thêm hành vi vi phạm khác





THANK YOU

16 June, 2026